

Лабораторная работа 3. Агентное моделирование

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Построить агентную клеточную модель Daisyworld и изучить механизм климатической саморегуляции.
- реализовать клеточную агентную модель Daisyworld;
- проследить совместную динамику белых и чёрных маргариток;
- оценить влияние светимости на итоговую температуру среды;

Теоретическая основа

- Daisyworld — классический пример агентного моделирования, в котором глобальное поведение среды возникает из локальных правил взаимодействия агентов и окружающих условий. Белые и чёрные маргаритки по-разному влияют на альбедо поверхности, а значит и на температуру планеты.
- Интерес модели состоит в том, что она демонстрирует саморегуляцию без внешнего управляющего механизма: изменение численности агентов приводит к корректировке температурного режима, который, в свою очередь, влияет на условия дальнейшего роста популяций.

Параметры эксперимента

- в модели учитываются два типа агентов с различным влиянием на локальное теплообменное состояние;
- основной эксперимент выполняется по шагам времени с регистрацией численности и температуры;
- дополнительно проводится серия прогонов по параметру светимости;
- результаты сохраняются отдельно для основного сценария и параметрического исследования.

Ход выполнения

1. Подготовлено агентное описание мира и локальных правил обновления состояния.
2. Выполнен основной прогон модели с записью временной динамики.
3. Сформирован набор прогонов с разной светимостью для оценки устойчивости режима.
4. Построены графики численности агентов и зависимости итоговой температуры от параметра среды.
5. Результаты интерпретированы с точки зрения механизма климатической обратной связи.

Основной результат

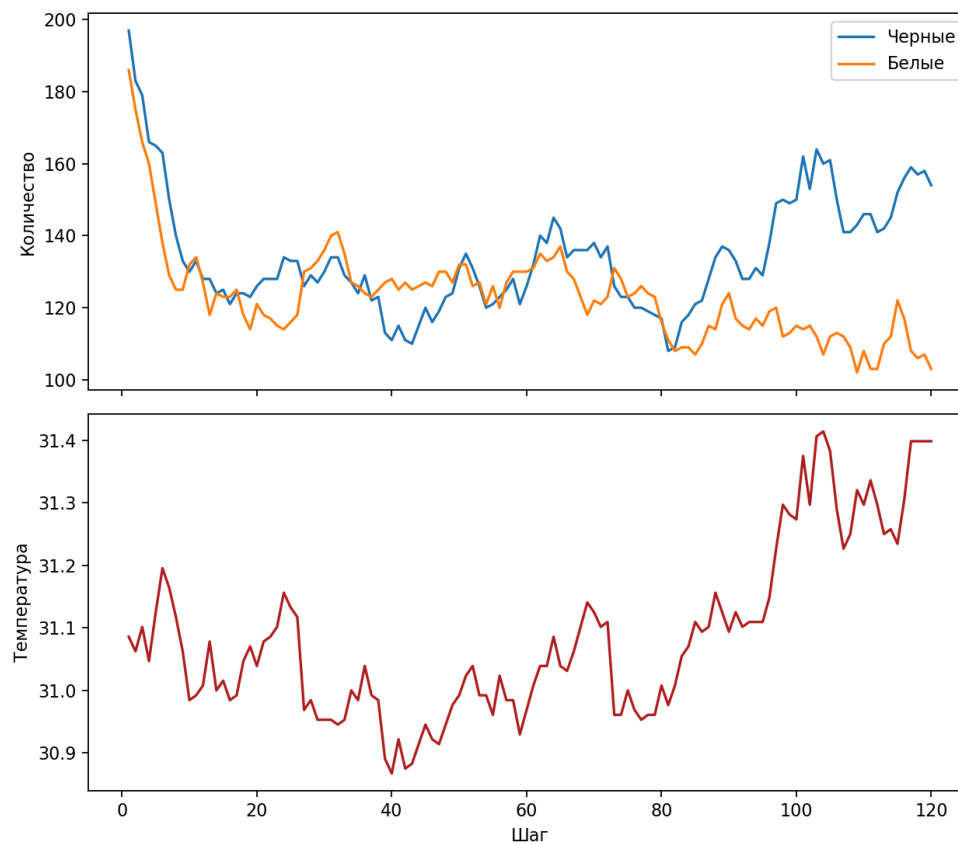


Рисунок 1: Численность маргариток и температура среды во времени

Анализ чувствительности

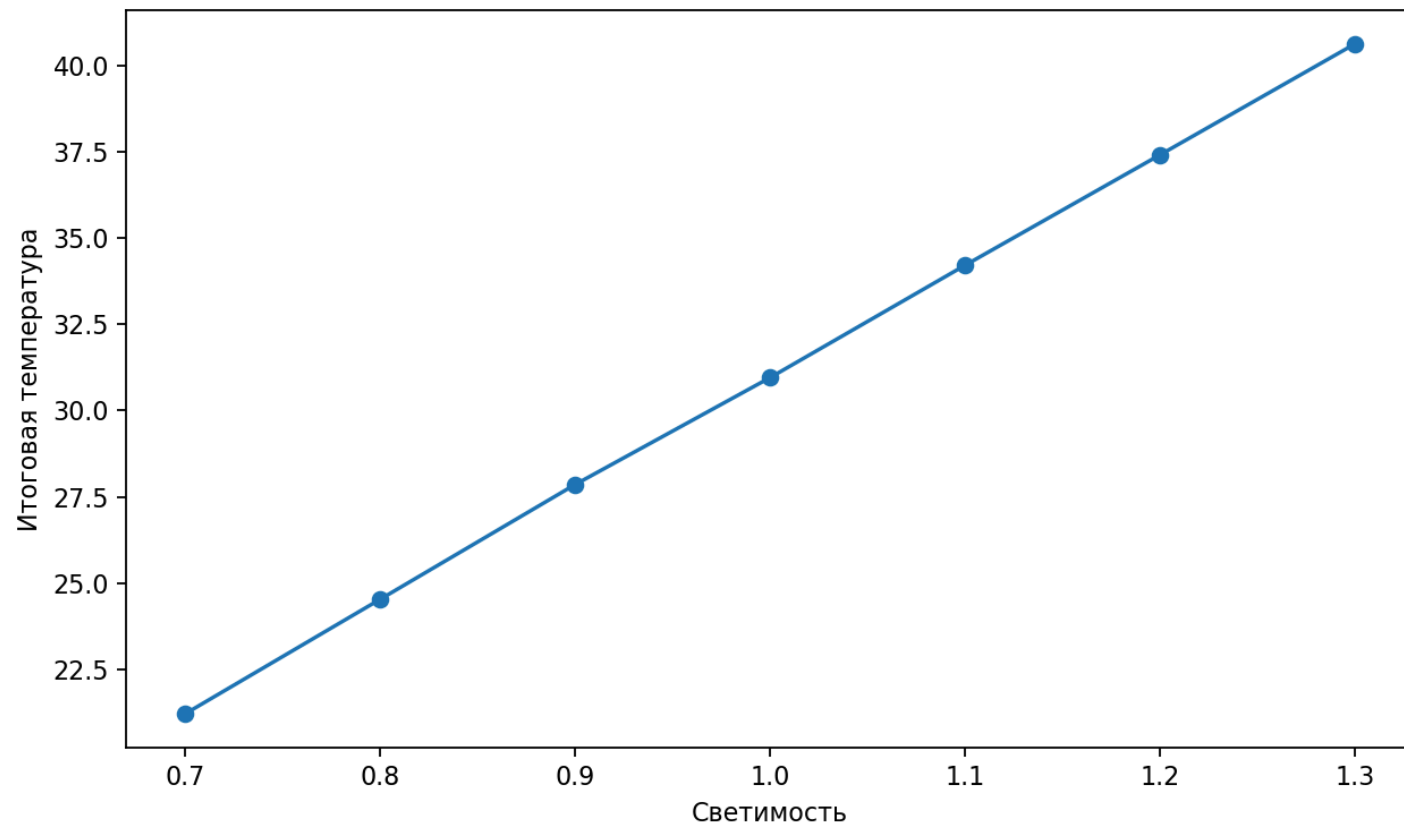


Рисунок 2: Зависимость итоговой температуры от светимости

Ключевые результаты

- luminosity = 0.7, final_temperature = 21.212, final_black = 204, final_white = 228
- luminosity = 0.8, final_temperature = 24.53, final_black = 194, final_white = 203
- luminosity = 0.9, final_temperature = 27.855, final_black = 163, final_white = 156
- luminosity = 1, final_temperature = 30.953, final_black = 129, final_white = 135
- luminosity = 1.1, final_temperature = 34.208, final_black = 90, final_white = 89

luminosity	final_temperature	final_black	final_white
0.7	21.212	204	228
0.8	24.53	194	203
0.9	27.855	163	156
1	30.953	129	135
1.1	34.208	90	89

Фрагмент временного ряда модели Daisyworld

step	black	white	temperature
1	197	186	31.086
2	183	175	31.062
3	179	166	31.102
4	166	160	31.047
5	165	149	31.125
6	163	138	31.195

Интерпретация результатов

- Временной ряд показывает, как популяции агентов перераспределяются во времени, формируя устойчивый температурный диапазон среды.
- Параметрический график по светимости отражает, что система способна частично компенсировать внешние изменения благодаря адаптивному изменению состава популяции.
- Таким образом, модель демонстрирует преимущества агентного подхода при описании самоорганизации и нелинейных обратных связей.

Выводы

- Реализована и исследована агентная модель Daisyworld.
- Подтверждён эффект климатической саморегуляции за счёт изменения состава популяции.
- Получены наглядные результаты, показывающие силу агентного подхода для моделирования сложных систем.